

202605

授業：数学B

元資料：数学B/pdf/202605.pdf

生成元：local

【要約】

$\sin z$ と $\cos z$ は $\operatorname{Re} z$ と $\operatorname{Im} z$ を用いて $\sin z = \sin x \cosh y$, $\cos z = \cos x \cosh y$ と表すことができる。また、 $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ と表すこともできる。

【要点】

- ・ $\sin z$ と $\cos z$ は $\operatorname{Re} z$ と $\operatorname{Im} z$ を用いて $\sin z = \sin x \cosh y$, $\cos z = \cos x \cosh y$ と表すことができる。
- ・ $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ と表すこともできる。
- ・ ニュートン法を用いて、 $\sin z$ と $\cos z$ の逆関数を求めることができる。
- ・ $\cos x \cosh y = \sin x \sinh y$ となる x と y を求めることができる。
- ・ $\sin z$ と $\cos z$ の導関数は $\cos z$ と $-\sin z$ である。

【重要語句】

- ・ $\log$
- ・ $\sin z$
- ・ 人な
- ・ $\log z$
- ・ prey
- ・ rar
- ・ arg
- ・ ters
- ・ cose
- ・ $\cos z$

【復習チェックリスト】

- ☐ $\log$ を説明できる
- ☐ $\sin z$ を説明できる
- ☐ 人な を説明できる
- ☐ $\log z$ を説明できる
- ☐ prey を説明できる